தீர்வு

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = (2)(4) - (-1)4$$

$$= 8+4 = 12$$

மூன்று அல்லது அதற்கு மேல் வரிசையுடைய அணிக்கோவைகளின் மதிப்புகளை மதிப்பிடுவதற்கு நாம் சிற்றணி மற்றும் இணைகாரணிகளை வரையறுக்க வேண்டும்.

1.1.2 சிற்றணிக்கோவை (Minor)

$|A| = |[a_{ij}]|$ என்பது n வரிசையுடைய அணிக்கோவை என்க. ஏதேனும் ஒரு உறுப்பு a_{ij} இன் சிற்றணிக்கோவையானது a_{ij} அமைந்த நிரை மற்றும் நிரலை நீக்குவதால் பெறப்படும் அணிக்கோவையாகும். a_{ij} யின் சிற்றணிக்கோவையானது M_{ij} எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

1.1.3 இணைக்காரணிகள் (Cofactors)

தகுந்த குறியுடன் கூடிய சிற்றணிக்கோவைகள் இணைக்காரணிகள் ஆகும். a_{ij} என்ற உறுப்பின் இணைக்காரணி A_{ij} எனில்

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

மூன்றாம் வரிசை அணிக்கோவை $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ இன் உறுப்புகளான a_{11}, a_{12}, a_{13} இவற்றின் சிற்றணிக்கோவைகள் மற்றும் இணைக்காரணிகள் பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

(i) a_{11} இன் சிற்றணிக்கோவை

$$M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}$$

a_{11} இன் இணைக்காரணி

$$A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}$$

(ii) a_{12} இன் சிற்றணிக்கோவை

$$M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{21}a_{33} - a_{31}a_{23}$$

a_{12} இன் இணைக்காரணி

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = -(a_{21}a_{33} - a_{31}a_{23})$$

(iii) a_{13} இன் சிற்றணிக்கோவை

$$M_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}$$

a_{13} இன் இணைக்காரணி

$$A_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}$$

எடுத்துக்காட்டு 1.2

$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$ என்ற அணிக்கோவையில் உள்ள உறுப்புக்களுக்கு சிற்றணிக்கோவை மற்றும் இணைக்காரணிகள் காண்க.

தீர்வு

1 இன் சிற்றணிக்கோவை $= M_{11} = 3$

-2 இன் சிற்றணிக்கோவை $= M_{12} = 4$

4 இன் சிற்றணிக்கோவை $= M_{21} = -2$

3 இன் சிற்றணிக்கோவை $= M_{22} = 1$

1 இன் இணைக்காரணி $= A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = 3$

-2 இன் இணைக்காரணி $= A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -4$

4 இன் இணைக்காரணி $= A_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = 2$

3 இன் இணைக்காரணி $= A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = 1$

எடுத்துக்காட்டு 1.3

$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \\ 4 & 1 & 0 \end{vmatrix}$ என்ற அணிக்கோவையின் ஒவ்வொரு உறுப்பின் சிற்றணிக்கோவை மற்றும் இணைக்காரணிகள் காண்க.

தீர்வு

3 இன் சிற்றணிக்கோவை $M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 5 = -5$

1 இன் சிற்றணிக்கோவை $M_{12} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 20 = -20$

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 5 20-04-2020 05:08:27 PM